Atividade Aula 05

Pedro ClaudinoNunes

Operações CRUD no MongoDB

01- Liste as coleções atuais do banco clima_alerta

```
>_MONGOSH
> show collections
< dados_meteorologicos
  estacoes_meteorologicas
clima_alerta >
```

02- Atualizar a localização de uma estação meteorológica.

```
>_MONGOSH
> db.dados_meteorologicos.updateOne(
    { nome: "Estação Norte" },
    { $set: { localizacao: "Nova localização" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 0,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
clima_alerta >
```

03 - Remover um sensor de uma estação.

```
>_MONGOSH
> db.dados_meteorologicos.updateOne(
    { nome: "Estação Central" },
    { $pull: { sensores: "umidade" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 0,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
clima_alerta>
```

04- Adicionar um novo campo “ativo” com valor true.

```
>_MONGOSH
> db.estacoes_meteorologicas.updateMany(
    {},
    { $set: { ativo: true } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 0,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
clima_alerta>
```

05 - Listar as primeiras 3 estações cadastradas.

```
>_MONGOSH
> db.estacoes_meteorologicas.find()
  .limit( 3 )
< {
    _id: ObjectId('69c94dec835362eac3421e8f'),
    nome: 'Estação Norte',
    localizacao: 'Rio de Janeiro',
    status: 'ativo',
    'medições': 5
  }
  {
    _id: ObjectId('69c94dec835362eac3421e90'),
    nome: 'Estação Sul',
    localizacao: 'São Paulo',
    status: 'ativo'
  }
  {
    _id: ObjectId('69c94f31835362eac3421e91'),
    nome: 'Estação Central',
    'localização': 'Minas Gerais',
    status: 'ativo'
  }
clima_alerta>
```

06 - Pular os primeiros 5 registros e listar os próximos 5

```
>_MONGOSH

> db.estacoes_meteorologicas.find()
  .skip( 3 )
  .limit( 5 )
< {
    _id: ObjectId('69c94f31835362eac3421e92'),
    nome: 'Estação Sul',
    'localização': 'Paraná',
    status: 'ativo'
  }
  {
    _id: ObjectId('69c950be835362eac3421e98'),
    nome: 'Estação Leste',
    sensores: [
      'chuva',
      'temperatura'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69c950be835362eac3421e99'),
    nome: 'Estação Oeste',
    sensores: [
      'vento'
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('69c950be835362eac3421e9a'),
    nome: 'Estação Serra',
    sensores: [
      'nevoeiro',
```

07- Inserir 5 novas estações meteorológicas com diferentes sensores.

```
>_MONGOSH
> db.estacoes.insertMany([
    { nome: "Estação Leste", sensores: ["chuva", "temperatura"] },
    { nome: "Estação Oeste", sensores: ["vento"] },
    { nome: "Estação Serra", sensores: ["nevoeiro", "pressão"] },
    { nome: "Estação Vale", sensores: ["umidade"] },
    { nome: "Estação Litoral", sensores: ["maré", "salinidade"] }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69c95004835362eac3421e93'),
      '1': ObjectId('69c95004835362eac3421e94'),
      '2': ObjectId('69c95004835362eac3421e95'),
      '3': ObjectId('69c95004835362eac3421e96'),
      '4': ObjectId('69c95004835362eac3421e97')
    }
  }
```

08- Adicionar um novo campo "manutenção" com valor pendente a todas as estações.

```
>_MONGOSH
> db.estacoes_meteorologicas.updateMany(
    {},
    { $set: { manutecao: "pendente" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 9,
    modifiedCount: 9,
    upsertedCount: 0
  }
```

09: Atualizar a estação "Estação Sul" para adicionar um novo sensor "pressão".

```
>_MONGOSH
> db.estacoes_meteorologicas.updateOne(
    { nome: "Estcação Sul" },
    { $push: { sensores: "pressão" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 0,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
clima_alerta>
```

10- Atualizar a "Estação Norte" para remover o sensor "vento".

```
>_MONGOSH
> db.estacoes_meteorologicas.updateOne(
    { nome: "Estação Norte" },
    { $pull: { sensores: "vento" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 1,
    modifiedCount: 0,
    upsertedCount: 0
  }
```